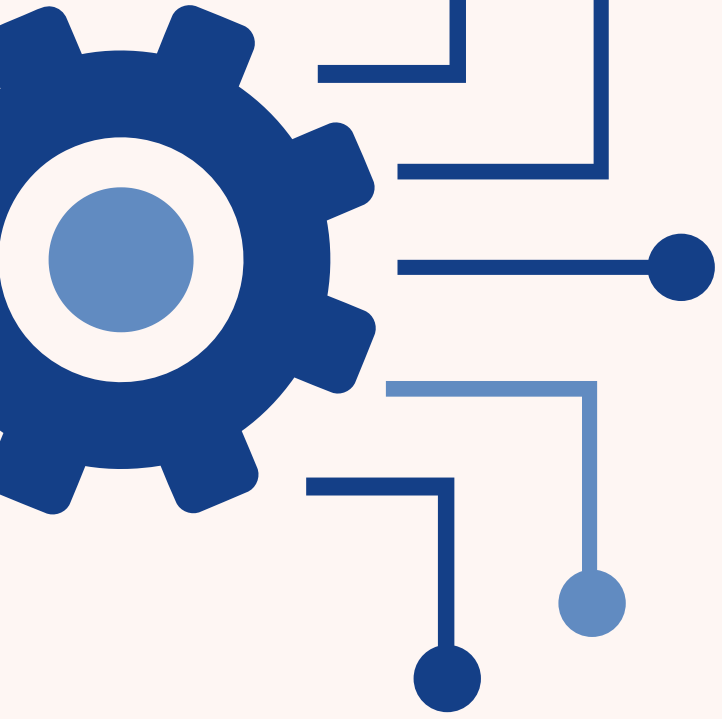




METODOLOGÍA VDI - PARTE 1

Caso clínico 8 – Palomino



Situación inicial

1

Paciente: Lesión medular cervical incompleta AIS D

2

Limitación: Miembro superior derecho con dificultad funcional y adormecimiento

3

Actividad: Uso del andador durante la marcha

4

Necesidad: Sujetar el mango con agarre palmar cilíndrico grueso

Alcance: asistir el agarre, no corregir toda la marcha ni todas las funciones de la mano.

Objetivos estratégicos

Objetivo general

Diseñar un sistema de asistencia para facilitar el agarre palmar cilíndrico grueso de la mano derecha sobre el mango del andador.

Meta técnica

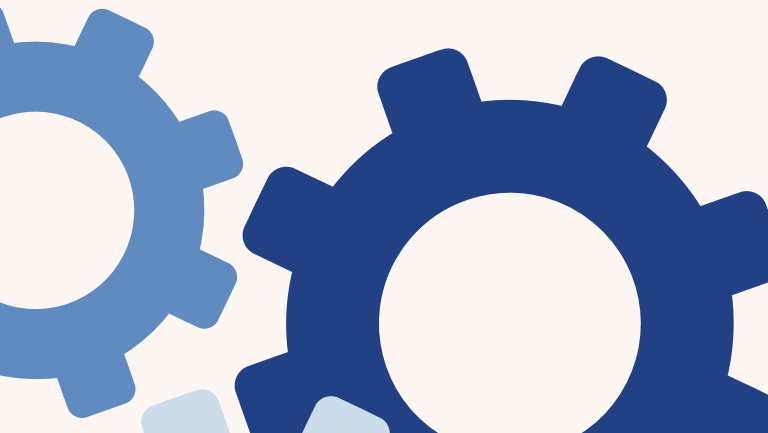
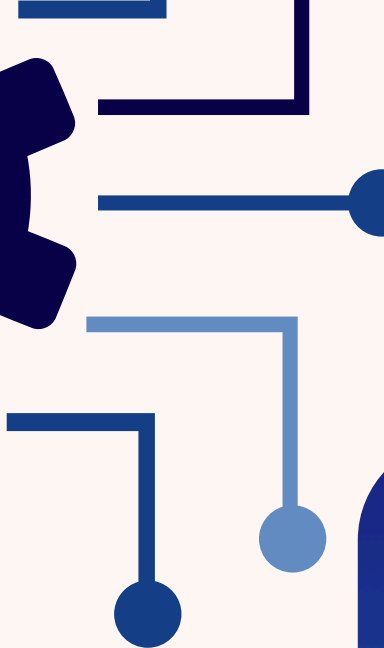
Asistir el cierre, mantenimiento y liberación funcional del agarre.

Meta económica

Priorizar materiales accesibles y componentes disponibles sin comprometer seguridad.

Meta organizativa

Integrar análisis biomecánico, mecánico, electrónica y control en una propuesta coherente.



Actualmente, el paciente Palomino depende de su andador para desplazarse, por lo que este representa un elemento fundamental para mantener su seguridad y autonomía. Sin embargo, debido a la lesión que afectó su mano derecha, presenta dificultades para mantener un agarre adecuado sobre el mango del andador.



Por ello, resulta importante considerar una solución que facilite y mejore el agarre de su mano derecha, permitiéndole interactuar con su instrumento de apoyo de una manera más segura y funcional. A continuación, se presentará el análisis de esta problemática y la propuesta desarrollada para atender esta necesidad.



PARTES INTERESADAS



Fisioterapeutas



**Médicos
especialistas en
rehabilitación**



Centros hospitalarios

COMPONENTES



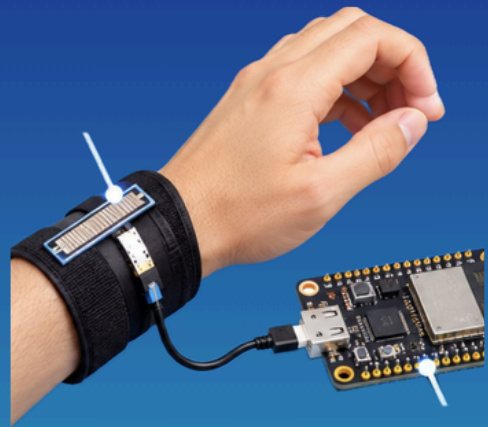
FUNCIÓN PRINCIPAL

Asistir el agarre palmar cilíndrico grueso de la mano derecha sobre el mango del andador durante su uso.



SUBFUNCIONES

1. Información y decisión



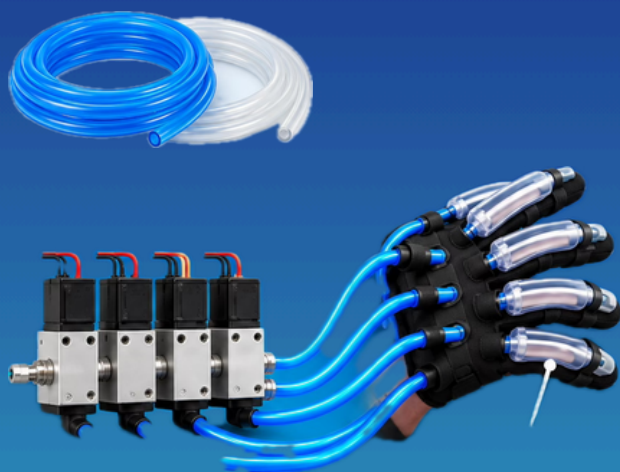
- Detectar el movimiento voluntario de la muñeca
- Procesar la señal del sensor
- Determinar el inicio o liberación de la asistencia
- Generar la señal de control para las electroválvulas

2. Energía (potencia)



- Almacenar y suministrar energía al sistema
- Alimentar sensores, controlador y electroválvulas
- Acondicionar la energía según cada componente
- Convertir energía eléctrica en energía neumática

3. Transmisión



- Regular y dirigir el flujo de aire
- Transmitir la energía neumática hacia los actuadores
- Generar la flexión de los dedos
- Mantener y liberar agarre

4. Interfaz y usuario



- Adaptar el sistema a la mano del usuario
- Permitir el posicionamiento sobre el mango

REQUISITOS FUNCIONALES

- **RF01 – Detección del movimiento de muñeca**

Detectar la extensión o flexión voluntaria de la muñeca para funcionar como interruptor de encendido/apagado del sistema.

- **RF02 – Control del flujo de aire**

El sistema deberá controlar el paso de aire hacia los actuadores neumáticos mediante válvulas de aire

- **RF03 – Asistencia de flexión**

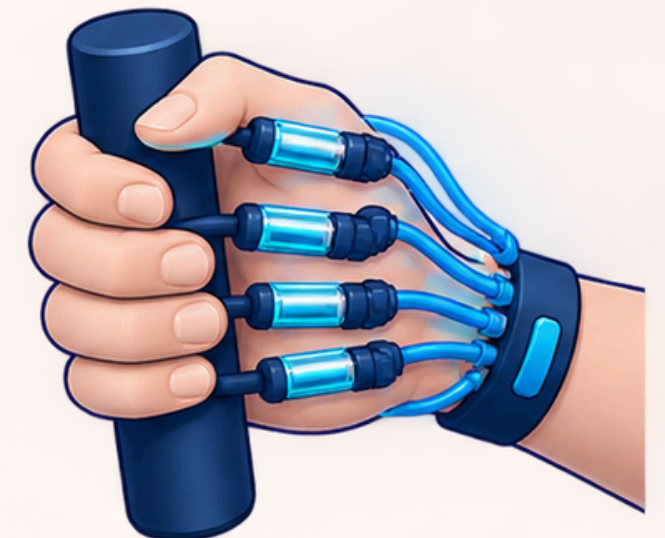
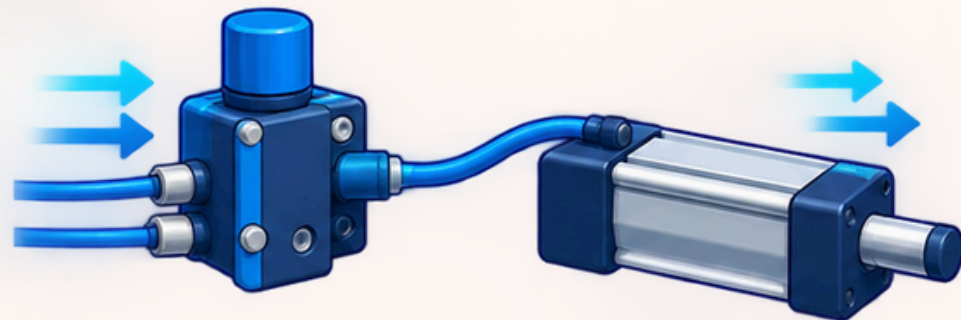
Asistir la flexión conjunta de los dedos (índice a meñique) para lograr un agarre cilíndrico alrededor del mango.

- **RF04 – Asistencia del pulgar**

El sistema deberá asistir de manera diferenciada el posicionamiento del pulgar para completar y estabilizar el agarre alrededor del mango.

- **RF05 – Mantenimiento y liberación del agarre**

Mantener la presión constante y firme durante la marcha, y desinflar el sistema rápidamente al detectar la señal de liberación.



MÉTODOS DE VERIFICACIÓN

RF01 – Detección del movimiento de muñeca

- Registra cambio de estado al flexionar/extender.
- Ensayo funcional con monitor serial.

RF03 – Asistencia de flexión

- Actuadores curvan los dedos rodeando el mango.
- Inspección visual con cilindro de prueba.

RF02 – Control del flujo de aire

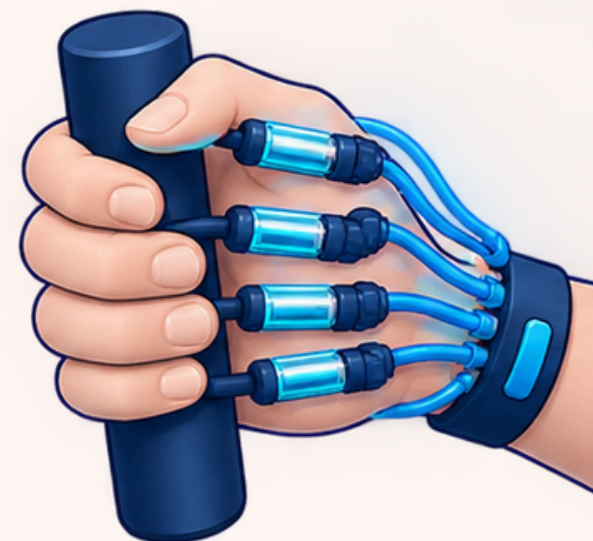
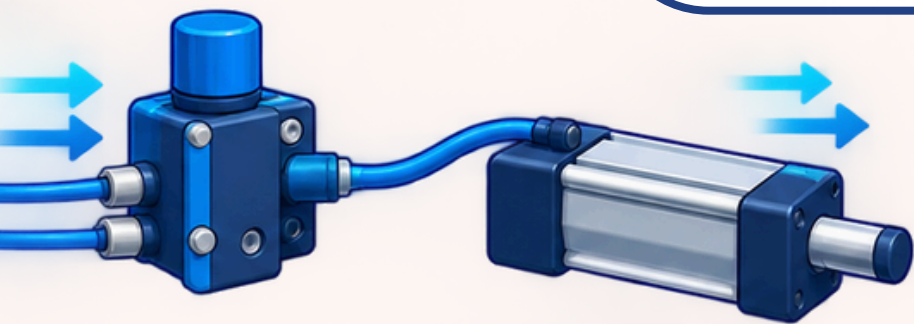
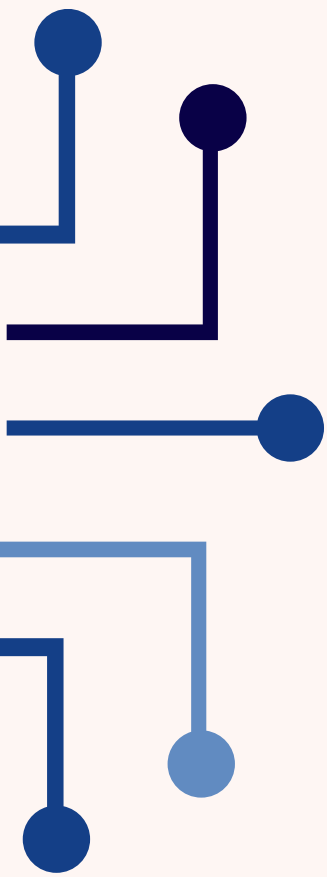
- Direcciona y retiene aire sin fugas.
- Prueba neumática de presión y sellado.

RF04 – Asistencia del pulgar

- Oposición del pulgar para bloqueo mecánico.
- Prueba de tracción manual del mango.

RF05 – Mantenimiento y liberación del agarre

- Agarre estable y desinflado al dar la señal.
- Ensayo de retención (2 min) y desinflado.



REQUISITOS NO FUNCIONALES

(Y métodos de verificación)

RNF01:
Masa del Sistema

$\leq 400 \text{ g}$



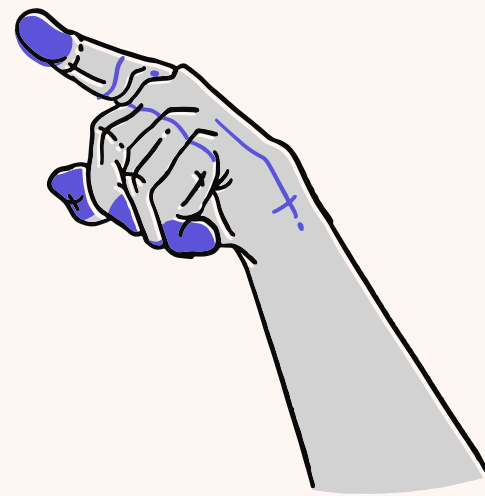
RNF02:
Seguridad de contacto

0 molestias en la piel



RNF03:
Adaptabilidad anatómica

Alineación biomecánica



RNF04:
Tiempo de respuesta

$\leq 300 \text{ ms}$



POSIBLES RIESGOS

The infographic features a central orange circle with a white circuit-like pattern. Five blue rounded rectangular boxes are arranged around this central circle, each containing a text label. The background is white with faint blue geometric patterns in the corners. The overall design is clean and modern, using a color palette of blue, orange, and white.

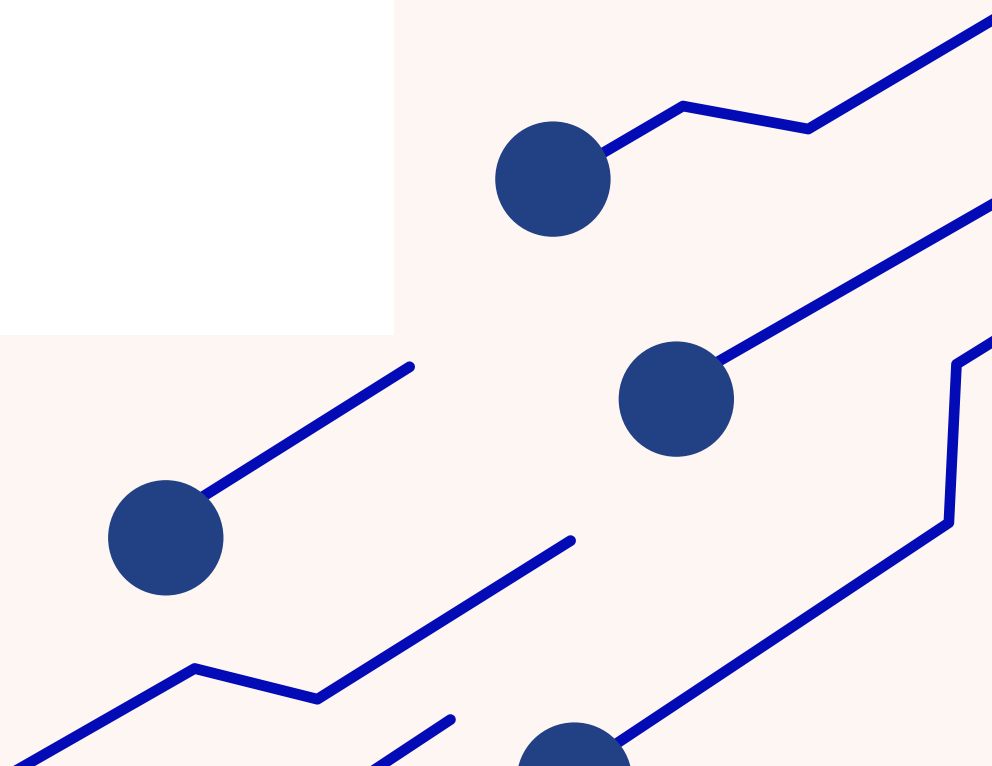
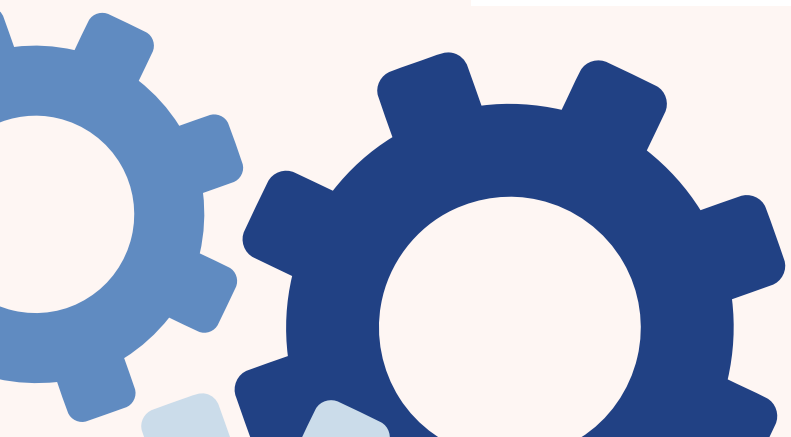
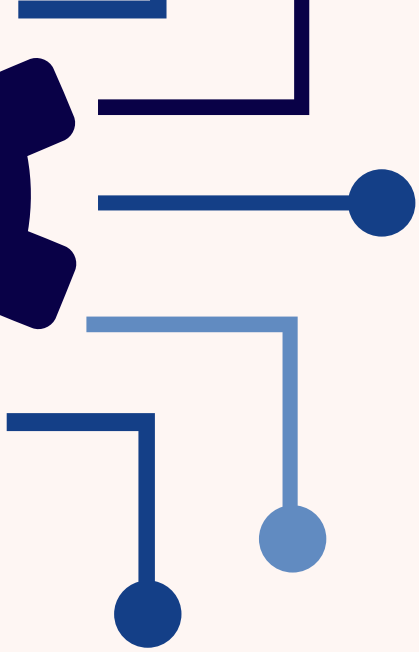
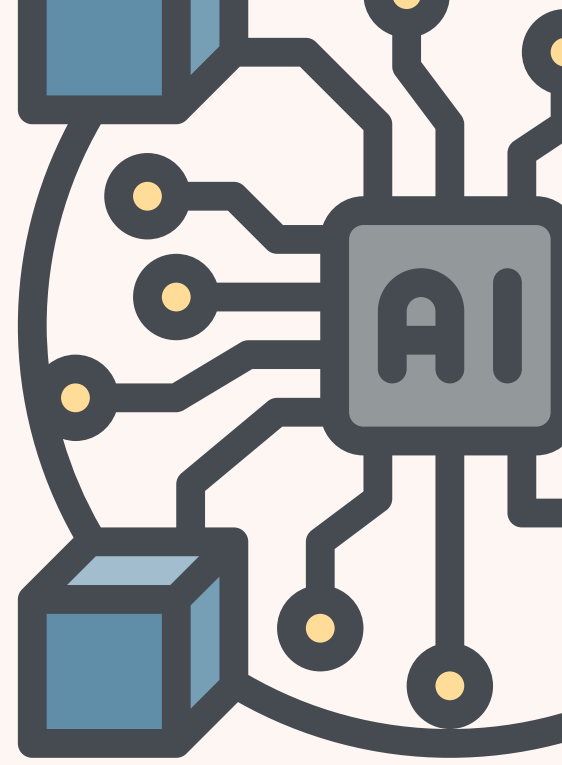
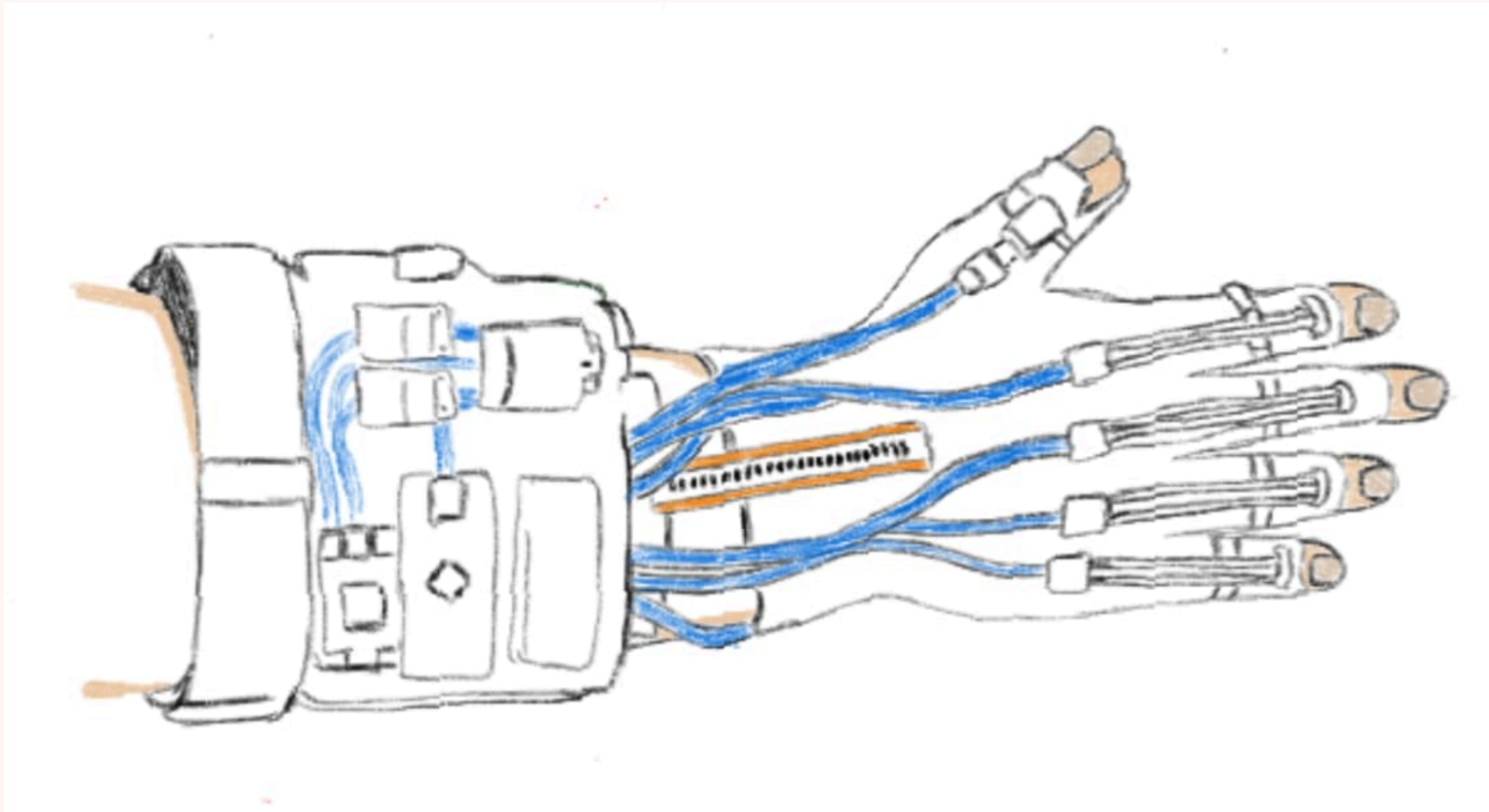
Fallas en los sensores

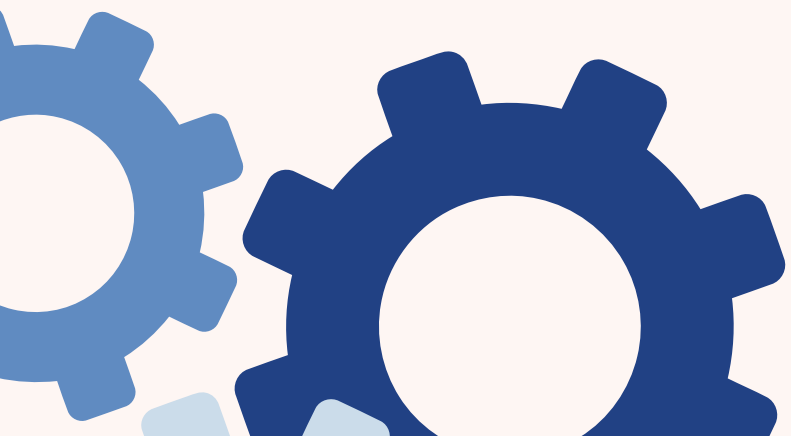
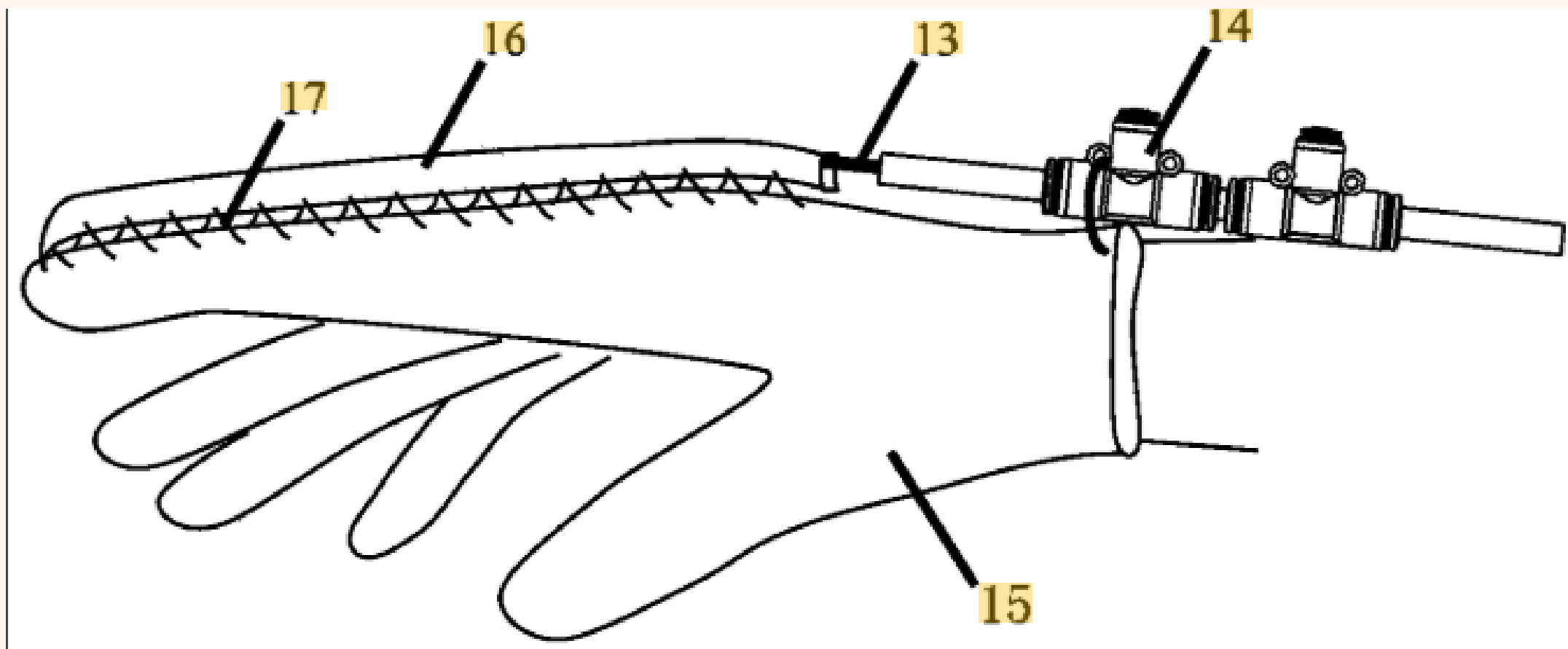
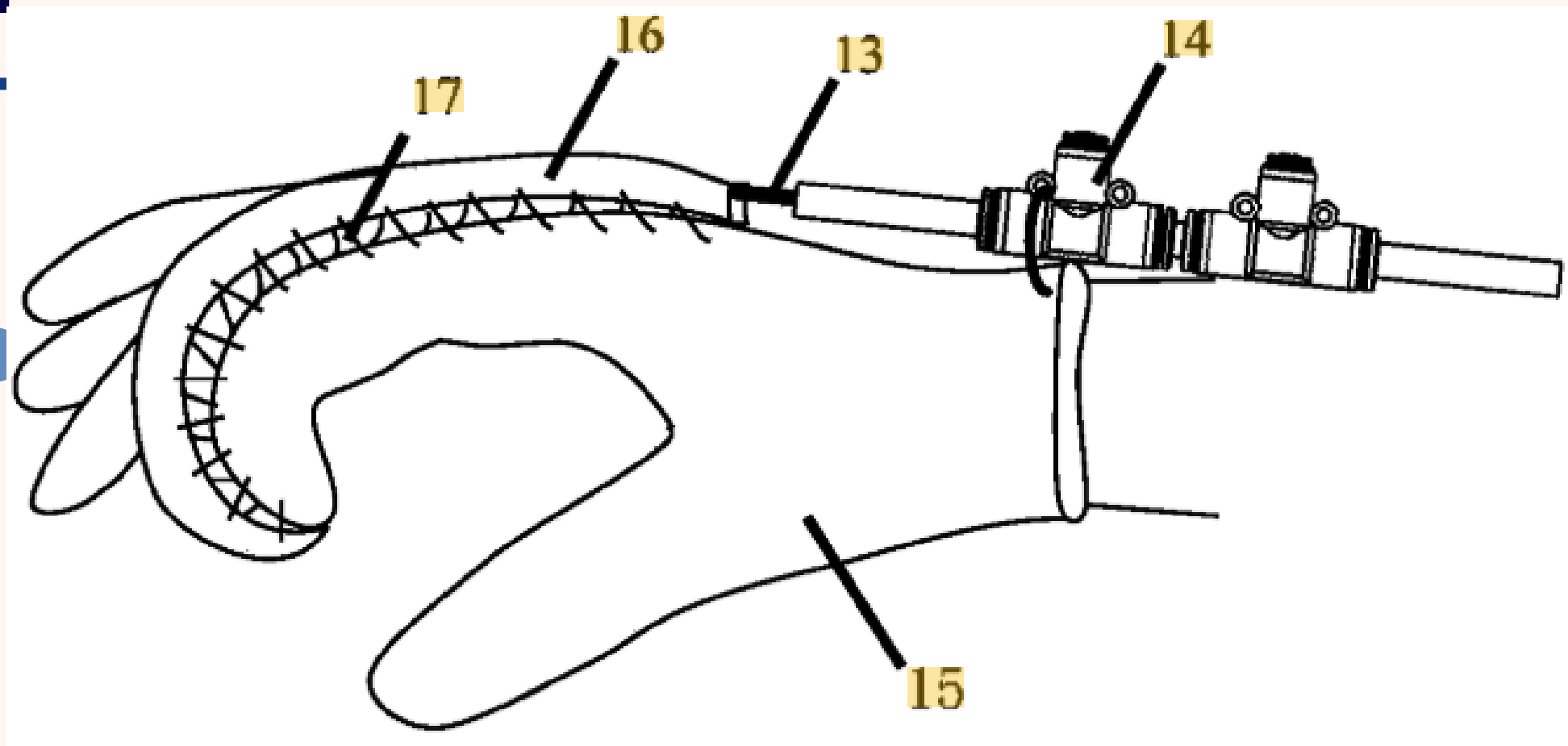
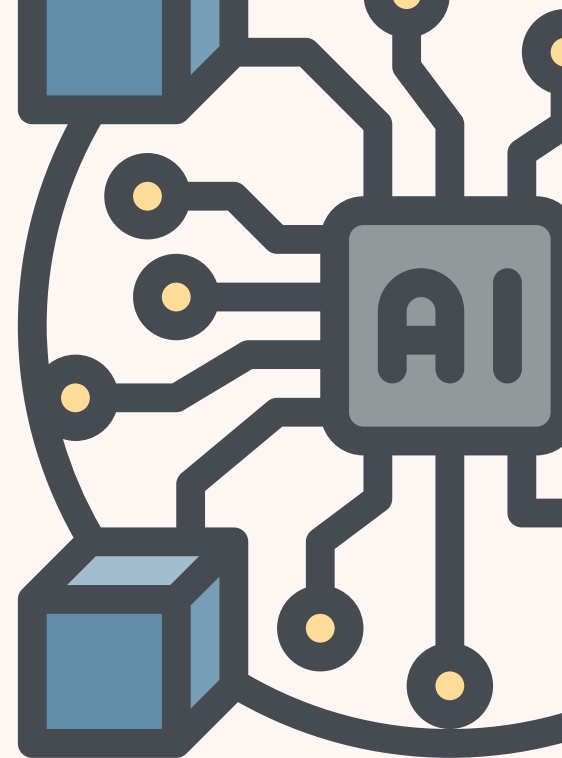
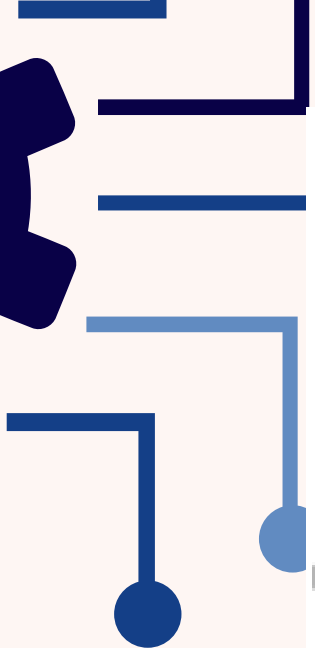
Fallas del sistema
neumático

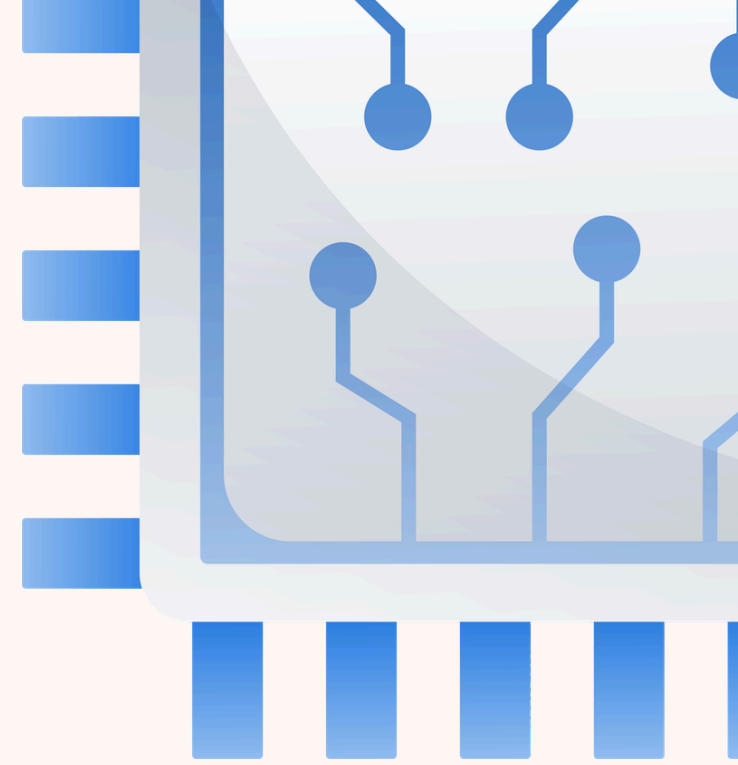
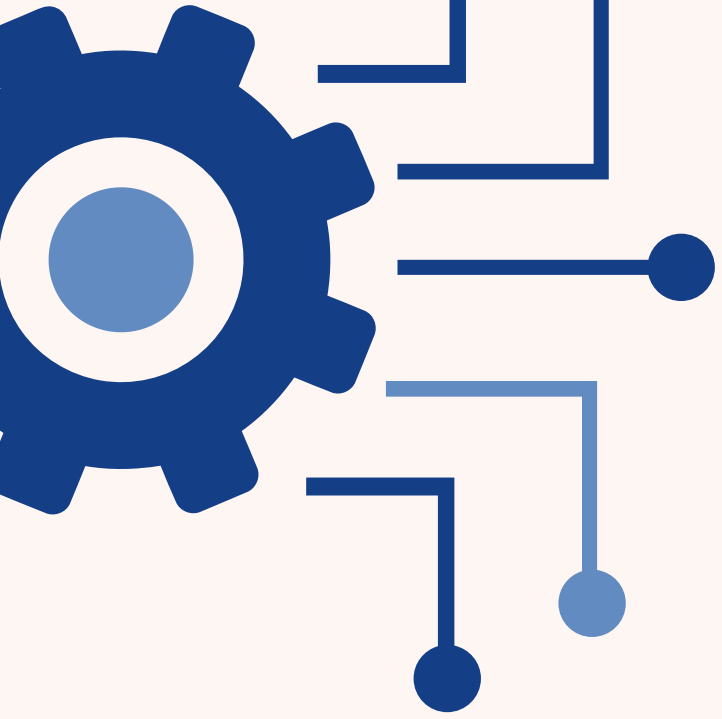
Asistencia insuficiente o
excesiva

Incomodidad durante el
uso

Problemas de adaptación
anatómica







**THANK
YOU**

